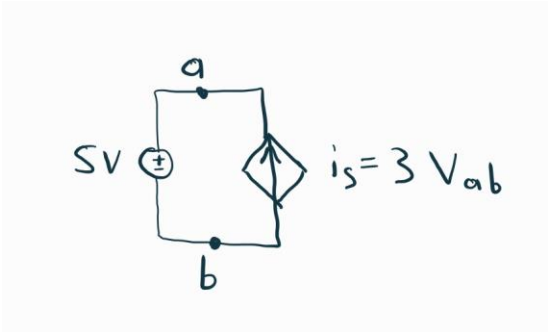
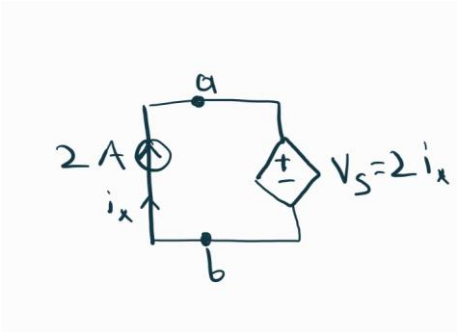
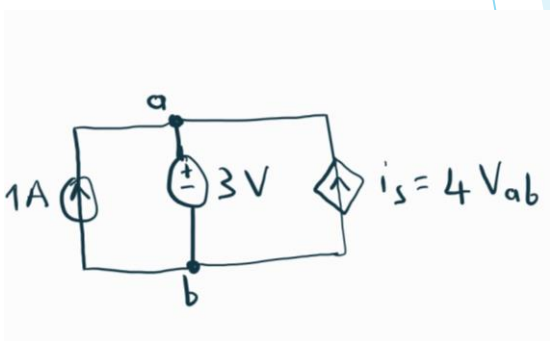
Örnek Sorular

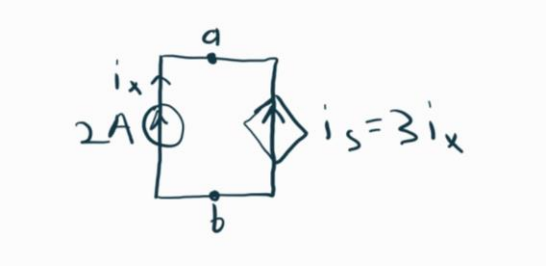
Aşağıdaki ideal bağımsız ve bağımlı kaynak bağlantılarından hangileri ideal kaynak özelliklerini ihlal eder.

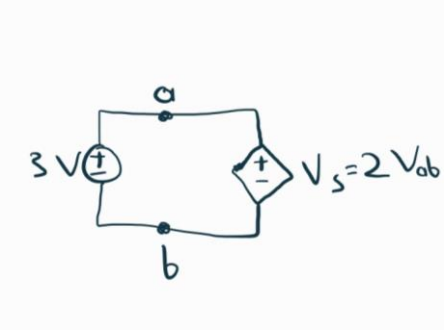






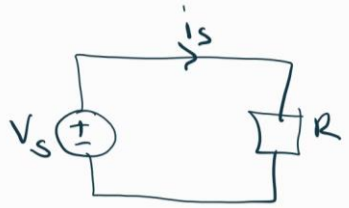
Üstteki 3 devre bağlantısında bir sıkıntı yoktur ancak alttaki iki devre ideal kaynak özelliklerini ihlal eder.





Örnek Sorular

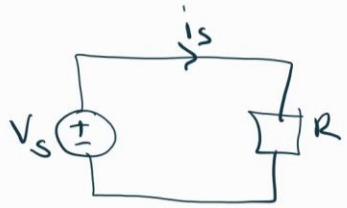
Aşağıdaki devrede $V_s = 1V$ ve $i_s = 5mA$ ise R direnci kaç ohm olur.



$$R = \frac{V_s}{i_s} = \frac{1V}{0,005A} = 200\Omega$$

Örnek Sorular

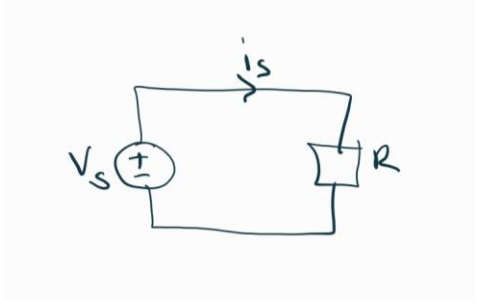
Aşağıdaki devrede $\mathrm{R} = 3k3\Omega$ ve $i_s = 10mA$ ise V_s gerilimi kaç Volt olur.



$V_S = i_S \times R = 0{,}01\,A \times 3300\,\Omega = 33\,V$

Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede $\mathrm{R} = 10\Omega$ ve direnç üzerinde harcanan güç $\mathrm{P} = 10W$ ise V_s gerilimi ve i_s akımı ne olmalıdır.

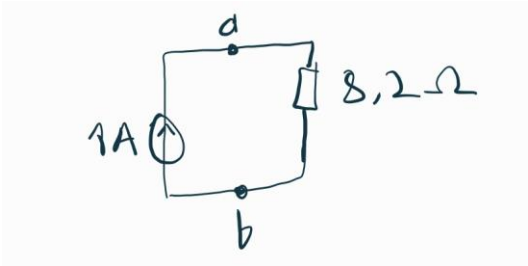


$$P = i^2 R = \frac{V^2}{R} \Rightarrow 10 = \frac{V_s^2}{10\,\Omega} = i_s^2 \times 10\,\Omega$$

$$V_s = 10V \qquad i_s = 1A$$

Örnek Sorular

Yandaki devrede V_{ab} gerilimi nedir?



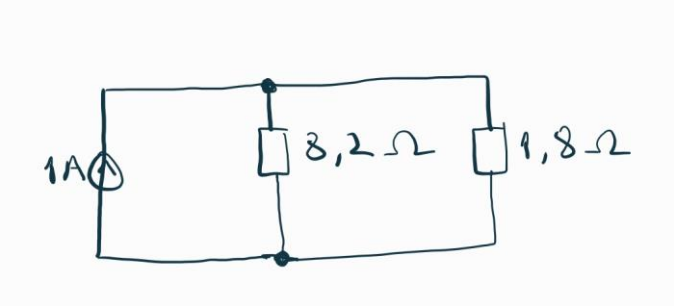
Ohm kanunundan

$V_{ab} = 1A \times 8,2\Omega$

$V_{ab} = 8,2V$

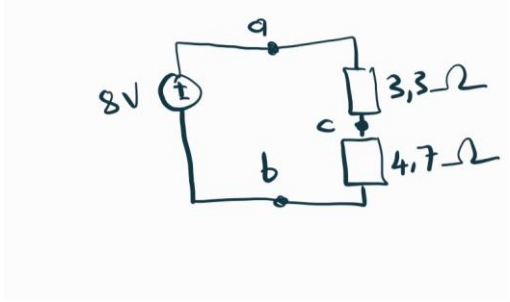
Örnek Sorular

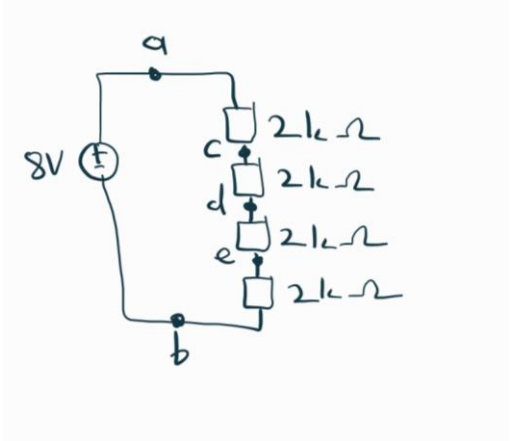
Aşağıdaki akım bölücü devrede 8,2Ω ve 1,8Ω dirence sahip olan dallardaki akımlar nelerdir? Dallardaki akımı bulmak için genel bir denklem verilebilir mi?



Örnek Sorular

Aşağıdaki gerilim bölücü devrelerde V_{ab} , V_{bc} , V_{ac} , V_{de} , V_{ce} , V_{ae} gerilimleri nelerdir? Düğümler arasındaki gerilimi bulmak için genel bir denklem verilebilir mi?





Kirchhoff Kanunu

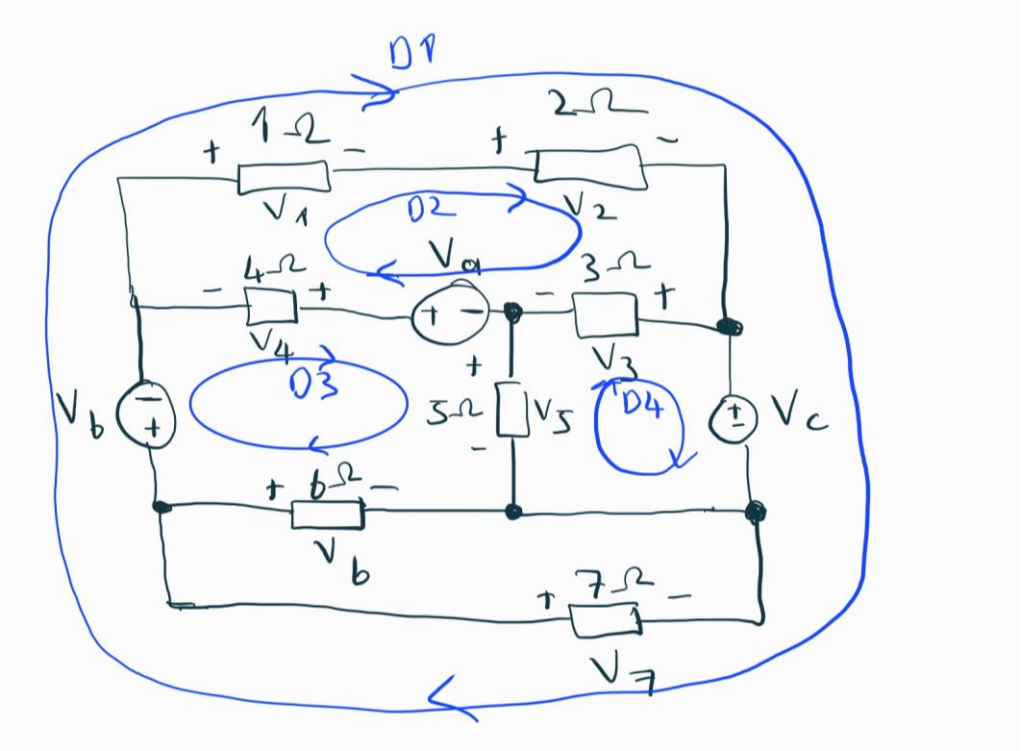
- Devreleri çözebilmek için devre elemanlarının üzerindeki akım ve gerilim değerlerini biliyor olmamız gerekiyor. Ohm kanunu her zaman devreleri tam olarak çözmek için yeterli olamıyor. O zaman Kirchhoff kanunlarını da kullanarak çoğu devreleri çözebiliyoruz.
- Düğüm: devredeki elemanların bağlantı noktasıydı.
- Kirchhoff akım kanunu: devredeki herhangi bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.
- Düğümdeki akımları toplarken yönü belirten cebirsel işaret ataması yapmayı unutmamalıyız.
  - Akımların cebirsel toplamını alırken düğüm noktasına giren akımlara pozitif işaret atarsak düğümden çıkanlara negatif işaret atamalıyız.
  - Eğer düğüm noktasına giren akımlara negatif işaret atarsak o zaman düğüm noktasından çıkan akımlara pozitif işaret atamalıyız.

Kirchhoff Kanunu

- Kapalı döngü: herhangi bir düğümden başlayarak daha önce geçtiğimiz düğümlere geri dönmeden kapalı bir yol izleyerek başladığımız düğüme döndüğümüz yoldur.
- Kirchhoff gerilim kanunu: kapalı bir döngüdeki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.
- Döngüdeki gerilimleri toplarken yönü belirten cebirsel işaret ataması yapmayı unutmamalıyız.
  - Döngüyü izlerken gerilimin düştüğünü yada yükseldiğini görürüz. Gerilim yükselmelerine pozitif işaret atarsak, gerilim düşmelerinde negatif işaret ataması yapmamız gerekir.
  - Benzer şekilde eğer gerilim yükselmelerinde negatif işaret ataması yaptıysak gerilim düşmelerinde pozitif işaret ataması yapılmalıdır.

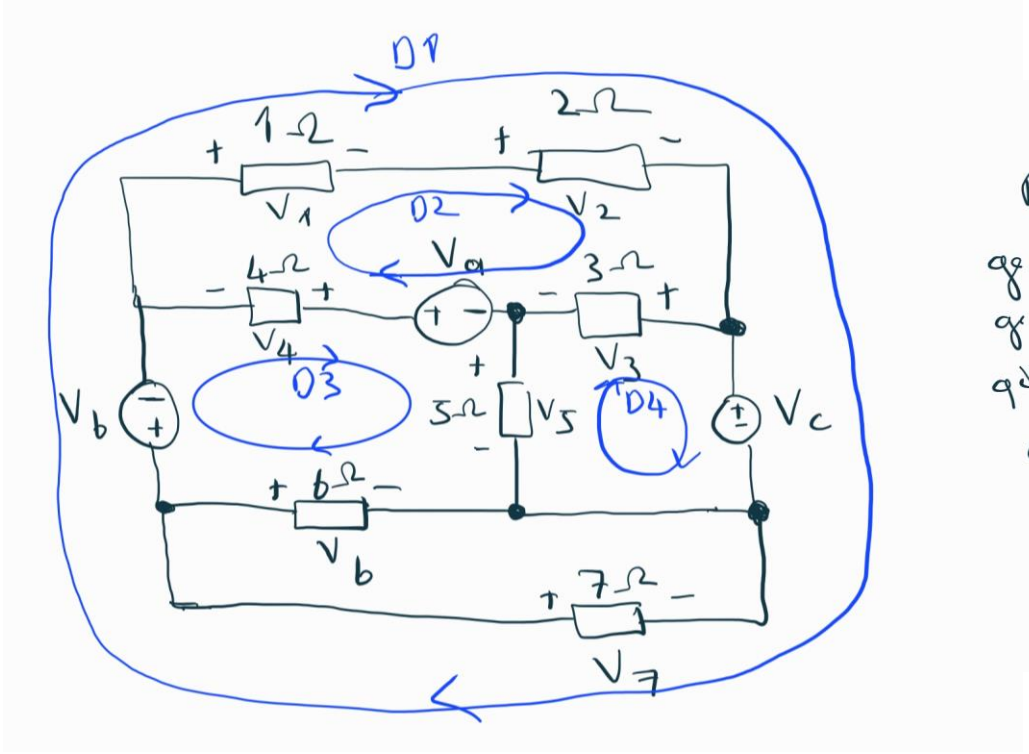
Örnek Sorular

Aşağıdaki devre için D1, D2, D3 ve D4 döngülerindeki gerilim toplamlarını Kirchhoff gerilim kanununa göre yazınız.



Örnek Sorular

Aşağıdaki devre için D1, D2, D3 ve D4 döngülerindeki gerilim toplamlarını Kirchhoff gerilim kanununa göre yazınız.



D1 döngüsünde ok yönünde giderken gerilim düşümünü (+) pozitif işaretleyelim gerilim artışını ise (-) negatif işaret ile gösterelim

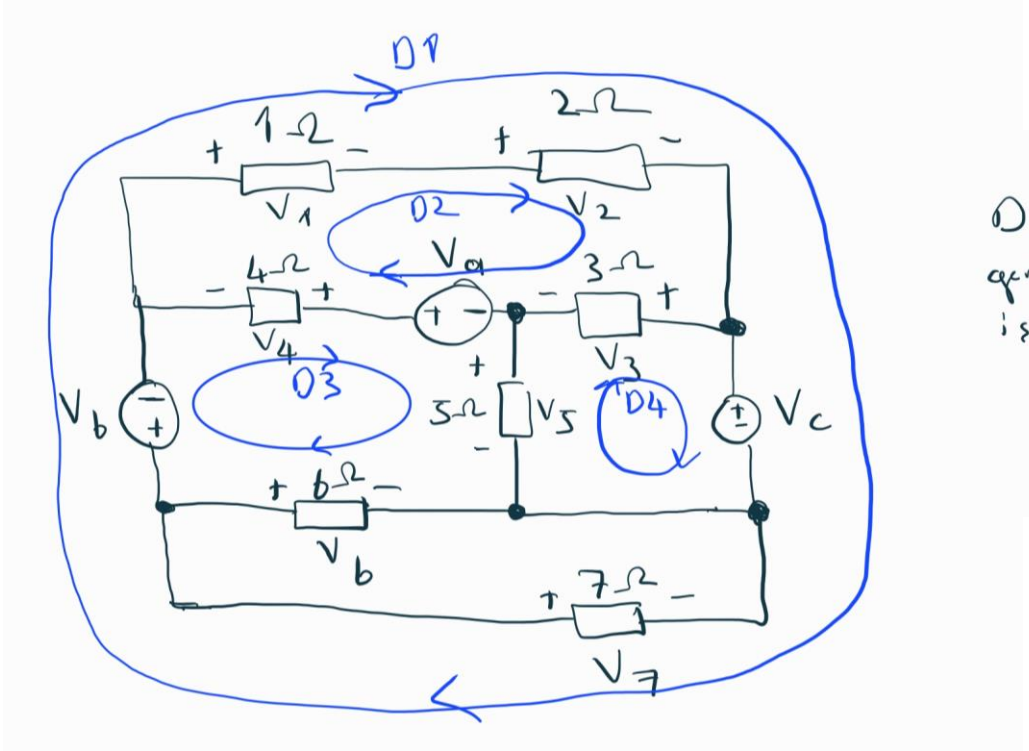
o zaman

$$V_1 + V_2 + V_c + (-)V_7 + V_b = 0$$

$$V_7 = V_1 + V_2 + V_b + V_c$$

Örnek Sorular

Aşağıdaki devre için D1, D2, D3 ve D4 döngülerindeki gerilim toplamlarını Kirchhoff gerilim kanununa göre yazınız.



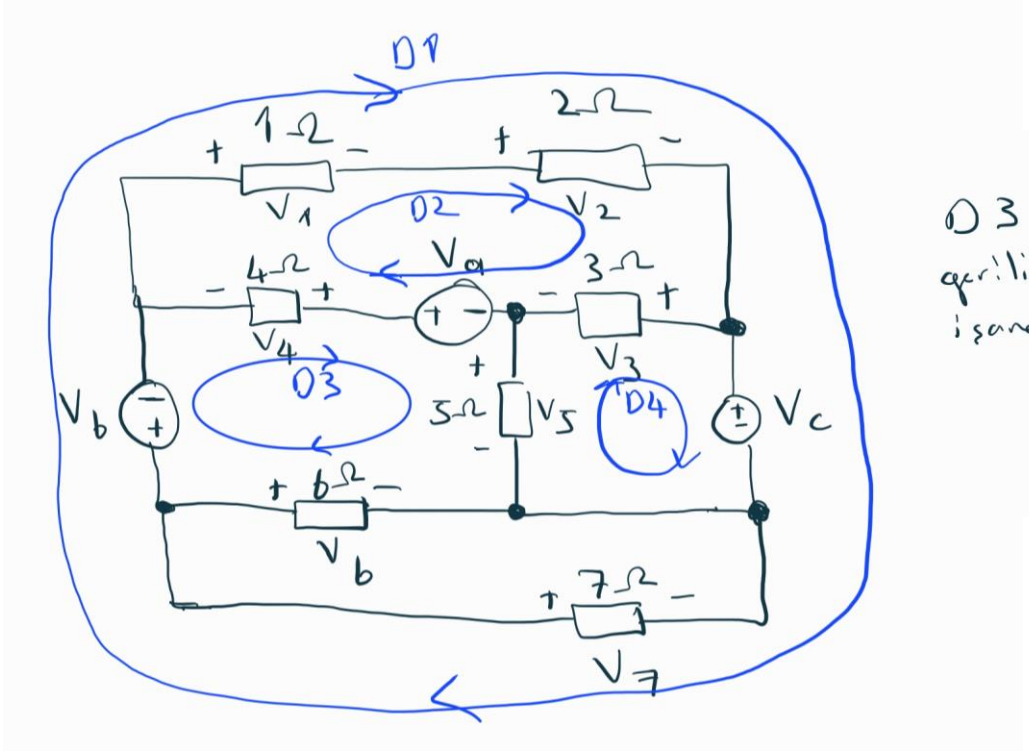
D2 döngüsü için yine ok yönündeki gerilim düşümünü (+) işaret, artışını ise (-) işaret ile gösterelim

$$V_1 + V_2 + V_3 - V_a + V_4 = 0$$

$$V_a = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

Örnek Sorular

Aşağıdaki devre için D1, D2, D3 ve D4 döngülerindeki gerilim toplamlarını Kirchhoff gerilim kanununa göre yazınız.



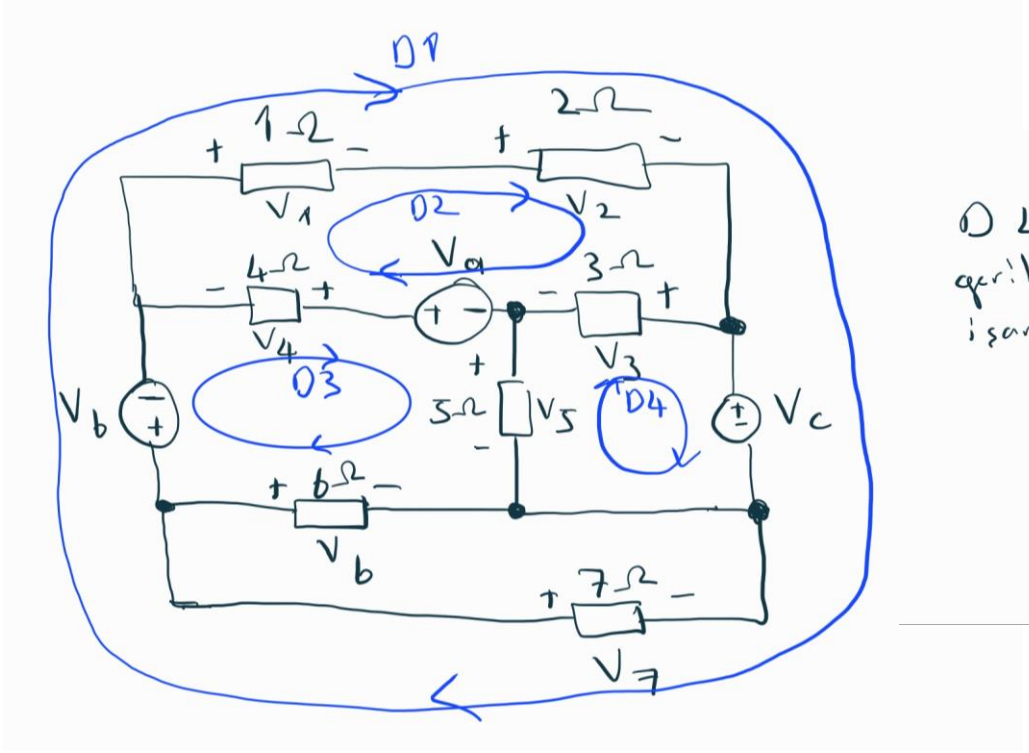
D3 döngüsü için yine ok yönündeki gerilim düşümünü (+) işaret, artışını ise (-) işaret ile gösterelim

$$V_b - V_4 + V_a + V_5 - V_b = 0$$

$$V_b + V_a + V_5 = V_4 + V_b$$

Örnek Sorular

Aşağıdaki devre için D1, D2, D3 ve D4 döngülerindeki gerilim toplamlarını Kirchhoff gerilim kanununa göre yazınız.



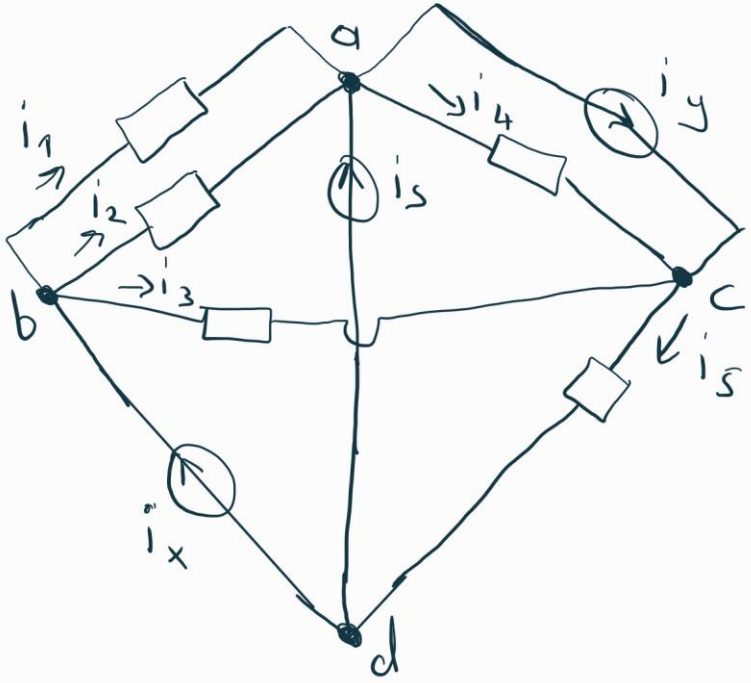
D4 döngüsü için yine ok yönündeki gerilim düşümünü (+) işaret, artışını ise (-) işaret ile gösterelim

$$V_c - V_5 - V_3 = 0$$

$$V_c = V_3 + V_5$$

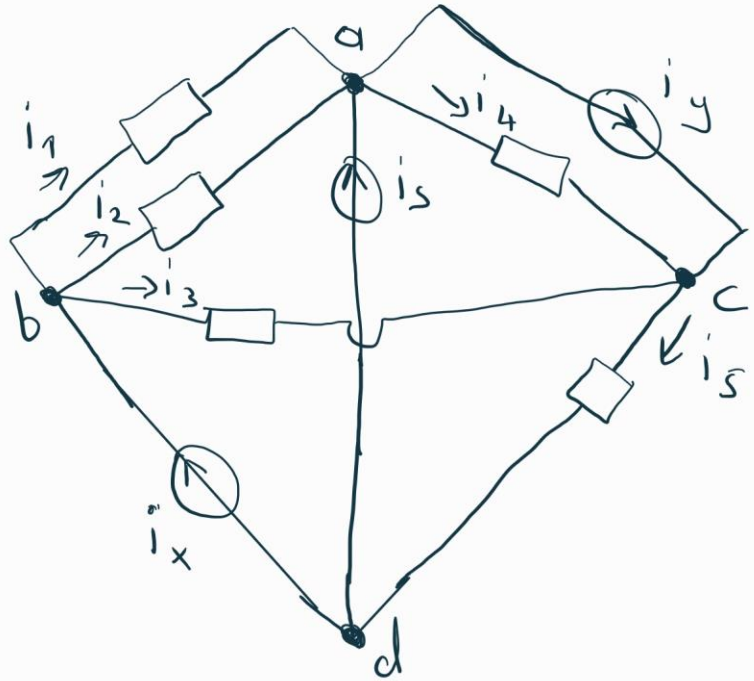
Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede a, b, c, d düğümlerindeki akım denklemlerini yazınız.



Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede a, b, c, d düğümlerindeki akım denklemlerini yazınız.



a → $i_5 + i_1 + i_2 = i_4 + i_y$

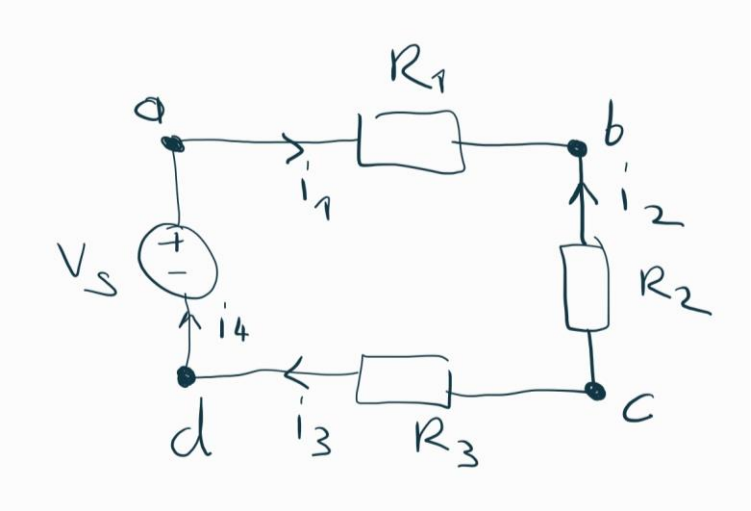
b → $i_x = i_1 + i_2 + i_3$

c → $i_y + i_4 + i_3 = i_5$

d → $i_x + i_5 = i_5$

Örnek Sorular

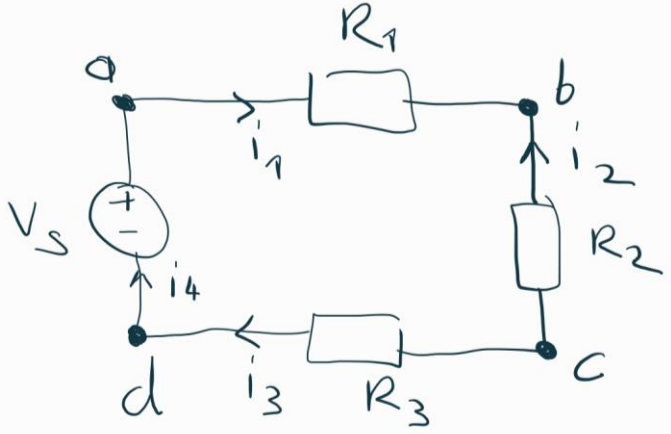
Aşağıdaki devrede V_s ideal gerilim kaynağı ve R_1, R_2, R_3 dirençleri seri bağlanmıştır. Devredeki V_{ab} , V_{bc} , V_{cd} gerilimleri ile i_1 , i_2 , i_3 , i_4 akımları nelerdir? Ohm ve Kirchhoff kanunlarından faydalanarak çözünüz.



$V_{ab} = ?$
$V_{bc} = ?$
$V_{cd} = ?$
$i_1 = ?$
$i_2 = ?$
$i_3 = ?$
$i_4 = ?$

7 bilinmeyen için 7 denklem

Örnek Sorular



Ohm kanunu

$V_{ab} = i_1 \times R_1$

$V_{bc} = -i_2 \times R_2$

$V_{cd} = i_3 \times R_3$

a, b, c, d düğümleri için denklemler (KCL) Kirchoff akım kanunu ile bulunur

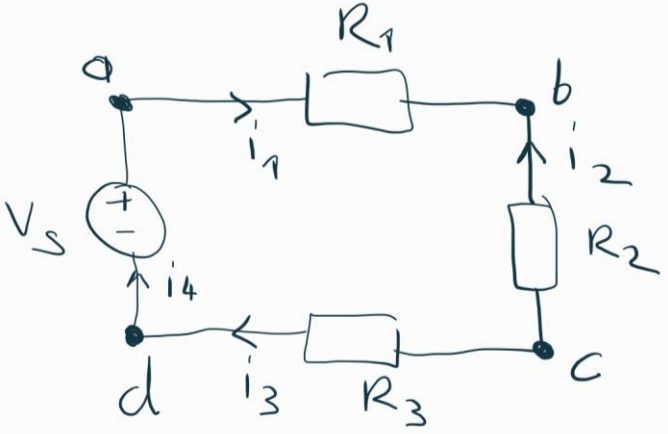
a düğümü $i_4 = i_1$

b düğümü $i_1 + i_2 = 0$

c düğümü $i_2 + i_3 = 0$

d düğümü $i_3 = i_4$

Örnek Sorular



a, b, c, d düğümleri için denklemler (KCL) Kirchoff akım kanunu ile bulunur

a düğümü $i_4 = i_1$

b düğümü $i_1 + i_2 = 0$

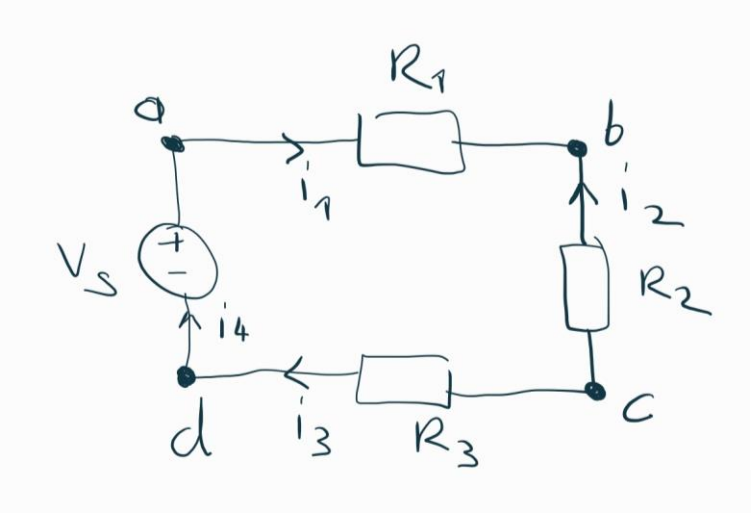
c düğümü $i_2 + i_3 = 0$

d düğümü $i_3 = i_4$

(KVL) kirchoff gerilim kanunu ile devredeki döngübirim denklemleri yazılır

$$0 = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} + V_{da}$$

Örnek Sorular



(KVL) kirchoff gerilim kanunu ile devredeki döngülerin denklemleri yazılır

$$0 = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} + V_{da}$$

$$V_S = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd}$$

$$-i_2 = i_1 = i_3 = i_4$$

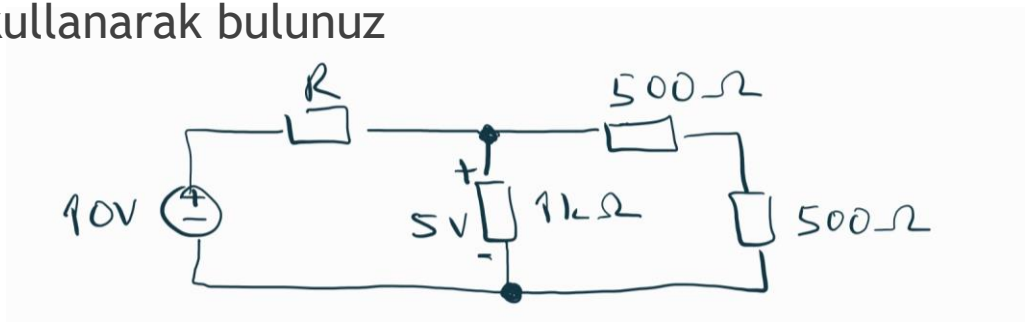
$$V_S = i_1 \times R_1 - i_2 \times R_2 + i_3 \times R_3$$

$$V_S = i_1 (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$i_1 = \frac{V_S}{R_1 + R_2 + R_3}$$

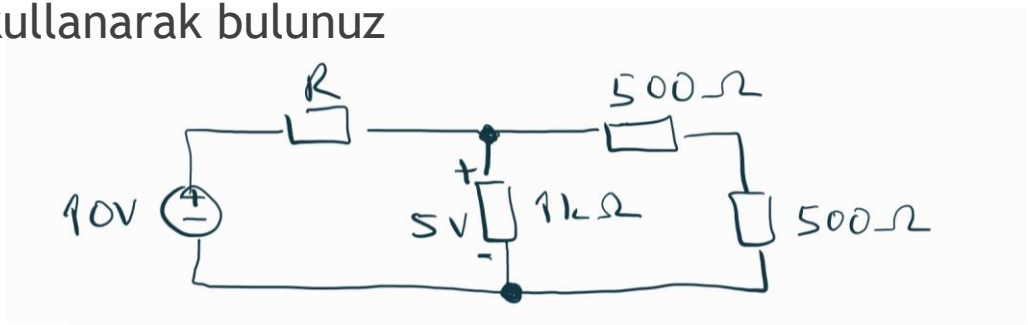
Örnek Sorular

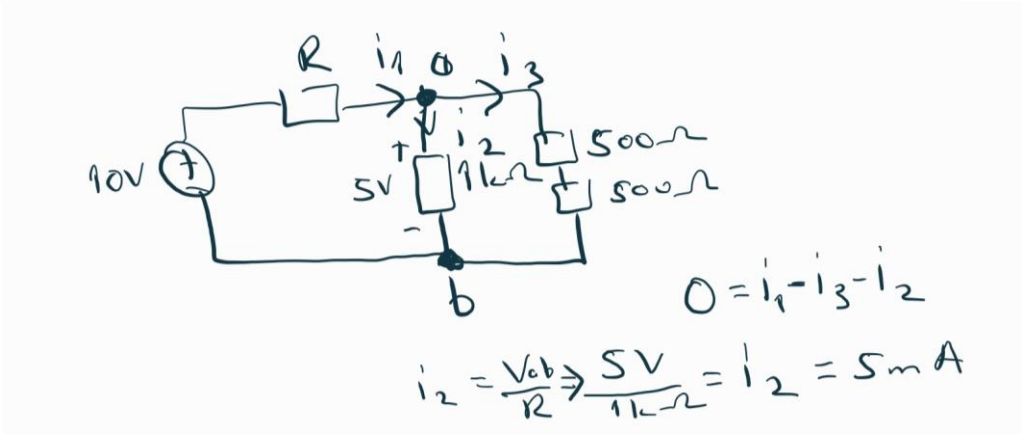
Aşağıdaki devrede 1kΩ direncin üzerindeki gerilim 5V olarak ölçülmüştür. Verilen bilgilere göre R direncinin değerini Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz



Örnek Sorular

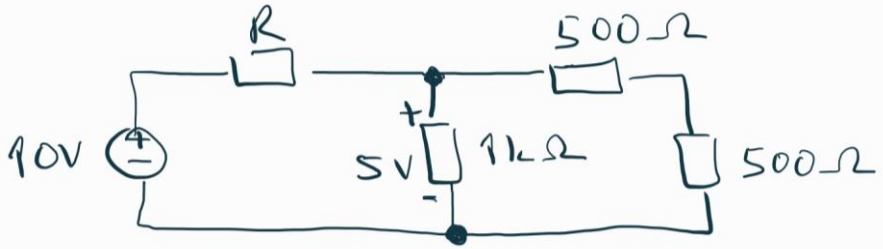
Aşağıdaki devrede 1kΩ direncin üzerindeki gerilim 5V olarak ölçülmüştür. Verilen bilgilere göre R direncinin değerini Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz

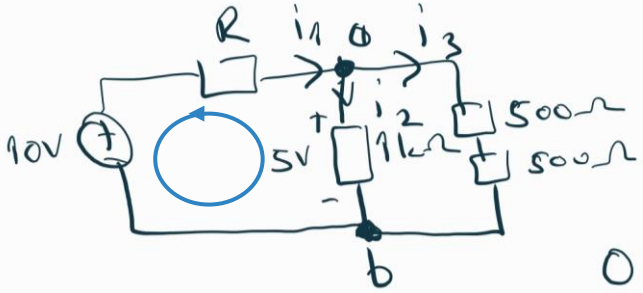




Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede 1kΩ direncin üzerindeki gerilim 5V olarak ölçülmüştür. Verilen bilgilere göre R direncinin değerini Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz.





$0 = i_1 - i_3 - i_2$

$i_2 = \frac{V_{ab}}{R} \Rightarrow \frac{5V}{1k\Omega} = i_2 = 5mA$

$i_3 = \frac{V_{ab}}{500+500} = \frac{5V}{1k\Omega} = 5mA$

$i_1 = i_3 + i_2 = 5mA + 5mA$

$i_1 = 10mA$

$0 = -i_1 \times R + 10V - V_{ab}$

$V_{ab} = -i_1 \times R + 10V$

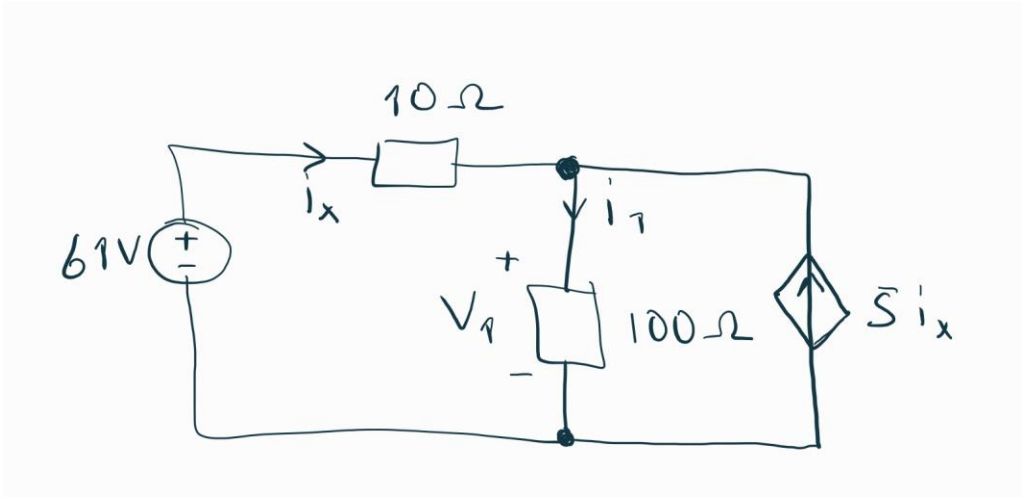
$5V = -10mA \times R + 10V$

$10mA \times R = 5V$

$R = \frac{5V}{10mA} = 500\Omega$

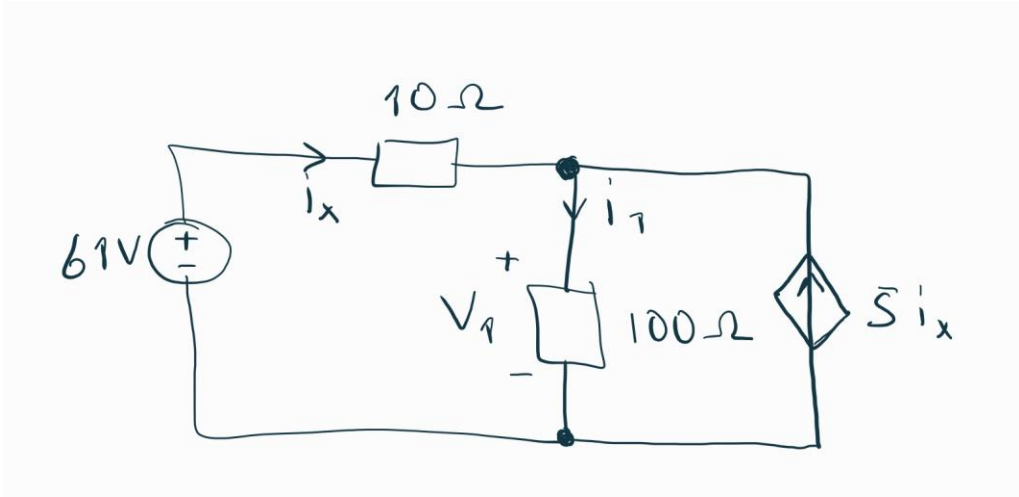
Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede V_1 gerilimini verilen bilgilere göre Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz



Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede V_1 gerilimini verilen bilgilere göre Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz



$$i_x + 5i_x = i_1$$

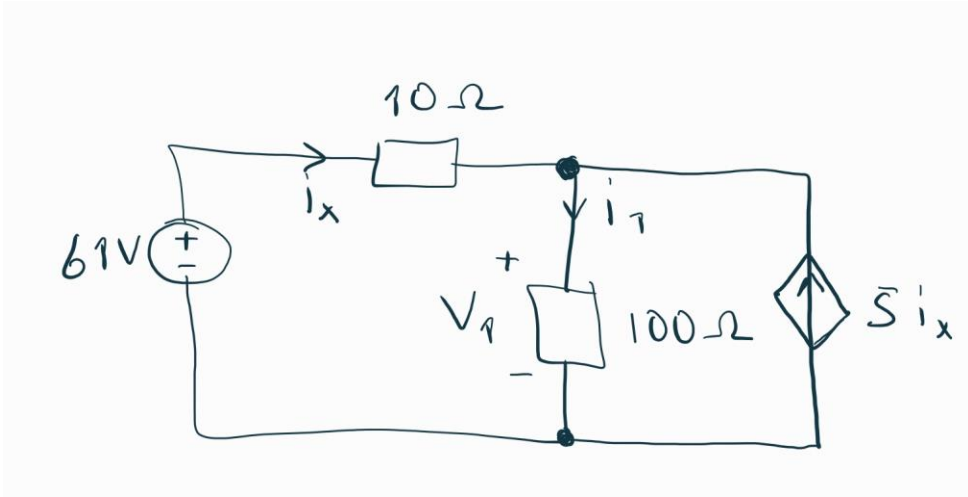
$$V_1 = i_1 \times 100\,\Omega$$

$$61V = i_x \times 10\,\Omega + i_1 \times 100\,\Omega$$

$$61V = 10\,i_x + 600\,i_x$$

Örnek Sorular

Aşağıdaki devrede V_1 gerilimini verilen bilgilere göre Ohm ve Kirchhoff kanunlarını kullanarak bulunuz



$$i_x + 5i_x = i_1$$

$$V_1 = i_1 \times 100\,\Omega$$

$$61V = i_x \times 10\,\Omega + i_1 \times 100\,\Omega$$

$$61V = 10\,i_x + 600\,i_x$$

$$i_x = \frac{61V}{610} = 0,1A$$

$$i_1 = 0,6A$$

$$V_1 = i_1 \times 100\,\Omega = 0,6A \times 100\,\Omega$$

$$V_1 = 60V$$